JUAN DIEGO DÍAZ AVENDAÑO

Desarrollador Full-Stack | Java, Spring Boot, React, React Native, TypeScript

Montería, Colombia (Remoto) | +57 305 298 0337 | juandiegodiazave@gmail.com | linkedin.com/in/juandiegodiaz-dev | github.com/juandda0

PERFIL PROFESIONAL

Desarrollador full-stack con 3 años de experiencia construyendo productos completos: APIs REST y microservicios con Java y Spring Boot, frontends en React y Angular, y apps móviles en React Native y Expo, con backends en PostgreSQL y Firebase. He entregado sistemas en producción para distintos tipos de organizaciones, como una universidad, una empresa de demoliciones y un consultorio odontológico. Me hago cargo de una funcionalidad desde los requisitos hasta el despliegue. Trabajo con agentes de IA (Claude Code, Codex) dentro de un proceso con specs, pruebas y revisión. Ganador del TechU Montería 2025 (Alcaldía de Montería) y 1.er lugar en la Hackathon de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Córdoba. Disponibilidad inmediata para trabajo remoto de tiempo completo.

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes: Java, TypeScript, JavaScript, SQL

Backend: Spring Boot, Spring Security, Spring Data JPA, Hibernate, APIs REST, Microservicios, JWT, Node.js, Webhooks, Zod

Frontend: React, TypeScript, JavaScript, Angular, HTML, CSS, Tailwind CSS, Vite, React Router, TanStack Query, Axios

Mobile: React Native, Expo, EAS Build, iOS, Android, publicación en App Store, notificaciones push, RevenueCat

Bases de datos: PostgreSQL, Firestore, Flyway, modelado de datos, migraciones, bloqueo optimista

Cloud y DevOps: Docker, Docker Compose, Nginx, Firebase (Auth, Firestore, Cloud Functions, Hosting, App Check), Railway, Vercel, Git, GitHub, CI/CD

Pruebas: JUnit, Jest, Testing Library, pruebas con Firebase Emulator, Maestro E2E

IA en el desarrollo: Claude Code, Codex, arneses de agentes (CLAUDE.md, AGENTS.md, subagentes, skills propias), loops autónomos, revisión adversarial

EXPERIENCIA LABORAL

Desarrollador Full-Stack | Universidad de Córdoba

Montería, Colombia (Remoto) | ago 2025 – jun 2026

- Construí de punta a punta SIGCORP, la app web de gestión de solicitudes de la Oficina de Comunicaciones: APIs REST, asignación, seguimiento de estados, acceso por roles y métricas, con el frontend en React y TypeScript.
- En una prueba de carga con 2 CPU y 2 GB de RAM, SIGCORP sostuvo 200 usuarios simultáneos con un p95 menor a 30 ms y 175 solicitudes nuevas por segundo, unos 5 millones por jornada de 8 h.
- Diseñé la seguridad y la persistencia con Spring Security (JWT), Spring Data JPA, Flyway y PostgreSQL, con bloqueo optimista, y desplegué con Docker, Docker Compose y Nginx en infraestructura institucional.
- Desarrollé módulos backend para el e-commerce institucional: pasarela Wompi con webhooks verificados por firma, procesamiento idempotente para no duplicar pagos, estados de la orden y un microservicio de notificaciones en Node.js comunicado por REST.
- Migré unas 200 páginas del sitio web institucional a WordPress: rediseño, validación del contenido, optimización de carga, diseño adaptable y SEO con redirecciones.

EXPERIENCIA FREELANCE

Desarrollador Backend y Líder Técnico | Sonrisa – Software de gestión odontológica

Remoto | ago 2026 – oct 2026

- Diseñé y construí el backend en Java 21 / Spring Boot y PostgreSQL para pacientes, citas, historia clínica de 19 pasos con firma electrónica, odontograma, planes de tratamiento, pagos y finanzas.
- Implementé Spring Security con JWT y refresh tokens, JPA/Hibernate y migraciones con Flyway; historias firmadas inmutables y bitácora de accesos para cumplir la normativa colombiana de datos clínicos (Ley 1581, RIPS, CIE-10, CUPS).
- Lideré un equipo de tres: levanté requisitos directamente con la clienta, definí la arquitectura, revisé pull requests e integré el frontend en React + TypeScript; desplegué con Docker en Railway y Vercel.

Desarrollador Full-Stack | SGO – ESCAMVIOS S.A.S.

Remoto | may 2026 – jun 2026

- Reemplacé un flujo de transporte basado en Excel por una aplicación web en React, TypeScript y Firebase para viajes, proyectos, empleados, asistencia y acceso de clientes.

- Migré y estructuré más de 550 registros históricos de viajes; construí dashboards con KPIs, gráficas, filtros, búsqueda y paginación.
- Implementé Firestore Security Rules con aislamiento por rol y por proyecto, validación de escrituras y pruebas de seguridad con emuladores; diseñé primero el backend en Spring Boot y PostgreSQL y luego lo migré a Firebase para ajustarlo a la escala y el presupuesto del cliente.

Desarrollador Full-Stack Mobile | Biomech – SaaS B2B de fitness
Remoto | may 2023 – jun 2025

- Construí una app móvil de dos lados (entrenadores y atletas) con React Native, Expo y TypeScript: clientes, rutinas, seguimiento del progreso, rachas semanales, agenda, reservas y pagos. Publicada en App Store.
- Diseñé un backend serverless en Firebase con más de 30 Cloud Functions protegidas, validación con Zod, Firebase App Check y Security Rules de Firestore y Storage, con soporte multi-organización para sedes, entrenadores y clientes.
- Integré pagos con Wompi y suscripciones con RevenueCat para la facturación en App Store y Android.
- Armé un pipeline multiagente propio con loops de auditoría y verificación adversarial; blindé 48 módulos críticos con tests de caracterización antes de refactorizar.

PROYECTOS PERSONALES

CETI – Plataforma de educación financiera con IA
Proyecto personal | abr 2025 – sep 2025

- Construí una app móvil y web multiplataforma con React Native, Expo, TypeScript y Firebase: lecciones gamificadas, rachas, metas de ahorro, gastos, presupuestos y gráficas.
- Desarrollé un flujo de IA del lado del servidor en Cloud Functions que convierte texto y voz en acciones estructuradas, con validación, confirmación del usuario, cuotas de uso y respaldo local.
- Lo desarrollé con un arnés multiagente propio: 12 agentes, 9 skills y un hook que corre el linter tras cada edición del agente.

La cola – Cola de actividades compartida (PWA)
Proyecto personal | oct 2026 | github.com/juandda0/cola

- PWA en Angular 22 (signals, componentes standalone) y Firebase: cola en tiempo real con Firestore, reglas que admiten exactamente dos integrantes, inicio de sesión con Google, y avisos push y recordatorios con Cloud Functions.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

- **Ganador – TechU Montería 2025, Alcaldía de Montería (may 2025).** CTO de Unimarket, marketplace universitario con catálogos, subastas, rifas y moneda digital propia (UNICOIN); uno de los 5 proyectos ganadores entre 72 propuestas.
- **1.er lugar – Hackathon de Ingeniería de Sistemas, Universidad de Córdoba (may 2025).** AulaLink, sistema de control de asistencia para instituciones educativas, en equipo de tres: backend en Express.js y TypeScript, SPA web con Tailwind CSS, app móvil en Flutter y bases de datos SQL y NoSQL.
- **Ganador – Feria de Innovación, Universidad de Córdoba (may 2025).** Unimarket, como CTO del equipo de cuatro estudiantes del Semillero Innovarium.

PONENCIAS INTERNACIONALES

- **“LUMIO: Gestión y educación financiera automatizada” (autor principal).** 8.º Congreso Internacional CIIDIES–COPEIN–RIISS y 10.º Congreso Emprende Innova UG, Celaya, México (virtual), oct 2026.
- **“CETI: Plataforma de educación financiera” (coautor).** Mismo congreso, Celaya, México (presencial), oct 2026.
- **“UNIMARKET” (coautor).** V Congreso Internacional de Tecnología, Aprendizaje y Educación (CITAE 2025), REDIIE, Santiago de Chile (híbrido), jul 2025.

EDUCACIÓN

Ingeniería de Sistemas (en curso, 7.º semestre) | Universidad de Córdoba
Montería, Colombia | 2023 – Graduación estimada 2027

Miembro del Semillero de Investigación Innovarium (Facultad de Ingenierías).

IDIOMAS

Español – Nativo | Inglés – C1 (profesional)